Rawayan

LEMBAR SOAL

Eksponen dan Logaritma

Matematika · Fase E · Kelas 10 · 20 soal

Nama: Kelas: Tanggal:

1. MUDAH

$2^3 \cdot 2^4$ = ...

- A. 2^{12}
- B. 2^7
- C. 4^7
- D. 4^{12}

2. MUDAH

$5^0 + 2^{-1}$ = ...

- A. -1
- B. $\frac{1}{2}$
- C. 3
- D. $\frac{3}{2}$

3. MUDAH

Nilai ${}^2\log 32$ adalah ....

- A. 5
- B. 30
- C. 16
- D. 64

4. MUDAH

Bentuk sederhana dari $\sqrt{50}$ adalah ....

- A. $25\sqrt{2}$
- B. $5\sqrt{2}$
- C. $2\sqrt{5}$
- D. $10\sqrt{5}$

5. MUDAH

Notasi ilmiah dari 0,00045 adalah ....

- A. $4{,}5 \times 10^{-3}$
- B. 45×10^{-5}
- C. $4{,}5 \times 10^{4}$
- D. $4{,}5 \times 10^{-4}$

6. SEDANG

$8^{2/3}$ = ...

- A. 4
- B. 2
- C. 64
- D. $\frac{16}{3}$

7. SEDANG

Bentuk sederhana $\frac{(2a^3)^2 \cdot a}{4a^4}$ adalah ....

- **A.** a^3
- **B.** a^6
- **C.** a^2
- **D.** $\frac{1}{2}a^3$

8. SEDANG

Bentuk rasional dari $\frac{6}{\sqrt{3}}$ adalah ....

- **A.** $6\sqrt{3}$
- **B.** 2
- **C.** $2\sqrt{3}$
- **D.** $3\sqrt{2}$

9. SEDANG

${}^3\log 54 - {}^3\log 2$ = ...

- **A.** 2
- **B.** ${}^3\log 52$
- **C.** 3
- **D.** 27

10. SEDANG

Nilai x yang memenuhi $2^{x+3} = 16^x$ adalah ....

- **A.** -1
- **B.** $\frac{3}{4}$
- **C.** 1
- **D.** 3

11. SULIT

Bentuk rasional dari $\frac{6}{\sqrt{5} - \sqrt{2}}$ adalah ....

- **A.** $\frac{2}{3}(\sqrt{5} + \sqrt{2})$
- **B.** $2\sqrt{5} - 2\sqrt{2}$
- **C.** $2\sqrt{5} + 2\sqrt{2}$
- **D.** $6\sqrt{5} + 6\sqrt{2}$

12. SULIT

Jika $\log 2 = 0{,}301$ dan $\log 3 = 0{,}477$, maka $\log 18$ = ...

- **A.** 1,255
- **B.** 0,954
- **C.** 0,778
- **D.** 1,079

13. SULIT

Sebuah koloni berisi 500 bakteri. Setiap 20 menit, setiap bakteri membelah menjadi dua. Banyak bakteri setelah 2 jam adalah ....

- **A.** 64.000
- **B.** 3.000
- **C.** 6.000
- **D.** 32.000

14. SULIT

$^{2}\log 3 \cdot {}^{3}\log 5 \cdot {}^{5}\log 16$ = ...

- **A.** 8
- **B.** 2
- **C.** 4
- **D.** 16

15. SULIT

Jumlah semua nilai x yang memenuhi $9^{x} - 4 \cdot 3^{x} + 3 = 0$ adalah ....

- **A.** 1
- **B.** 4
- **C.** 3
- **D.** 0

16. PENALARAN

Hutan seluas 1.000 ha berkurang 10% setiap tahun. Raka berkata, "10% kali 10 tahun sama dengan 100%, jadi setelah 10 tahun hutannya habis." Bagaimana pendapatmu?

- **A.** Raka keliru; hutannya habis setelah 5 tahun
- **B.** Raka benar, hutannya habis tepat 10 tahun
- **C.** Raka keliru; luas hutan tidak berubah
- **D.** Raka keliru; 10% dihitung dari sisa yang terus mengecil, jadi masih tersisa sekitar 349 ha

17. PENALARAN

pH air hujan normal sekitar 6, sedangkan hujan asam bisa mencapai pH 4. Hujan asam itu berapa kali lebih asam (konsentrasi H^{+}) dibanding hujan normal?

- **A.** 20 kali
- **B.** 2 kali
- **C.** 1,5 kali
- **D.** 100 kali

18. PENALARAN

Tabungan dengan bunga majemuk 6% per tahun kira-kira akan menjadi dua kali lipat dalam waktu ....

- **A.** 12 tahun
- **B.** 33 tahun
- **C.** 17 tahun
- **D.** 6 tahun

19. PENALARAN

Selembar kertas tebalnya 0,1 mm. Seandainya kertas itu bisa dilipat dua sebanyak 20 kali, tebal tumpukannya kira-kira ....

- **A.** 4 cm
- **B.** 2 km
- **C.** 2 mm
- **D.** 105 m

20. PENALARAN

Untuk a, b positif, pernyataan mana yang selalu benar?

- ○ **A.** $\log \frac{a}{b} = \frac{\log a}{\log b}$
- ○ **B.** $\log(ab) = \log a + \log b$
- ○ **C.** $\log(a + b) = \log a + \log b$
- ○ **D.** $(\log a)^2 = 2 \log a$

© 2026 Mochamad Bukhori Zainun · Rawayan. Boleh dicetak untuk belajar, tidak untuk dijual.